



INGENIERÍA
DE
SOFTWARE

CASO DE BIBLIOTECA

Almendra
González

David Miranda

Angela
Anhuaman

UNILIB

CARRERA:

ANALISTA PROGRAMADOR

DOCENTE : E.

MALLÉN GONZALEZ





RESUMEN DEL PROYECTO

Resumen del Proyecto : La biblioteca de la Universidad UNILIB presenta problemas críticos por el uso de procesos manuales y sistemas desactualizados.

Desafío : Modernizar la gestión y reducir errores operacionales mediante un software automatizado y centralizado que gestiona el catálogo, préstamos y usuarios.

Alcance Preliminar : El sistema permitirá la gestión integral de roles de usuario, catálogo de libros con ubicación física, préstamos programados y generación de informes.





UNILIB, ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Problemas actuales : Uso de registros en papel y sistemas obsoletos.

Causas : Falta de herramientas digitales modernas para el control bibliográfico.

Consecuencias : Largas filas en préstamos (5 minutos por transacción), extravío frecuente de



ÁMBITO DEL SISTEMA

UNILIB

Nombre del Sistema : UNILIB.

Objetivo General : Diseñar un sistema de biblioteca que permita gestionar usuarios, catálogo, recursos, préstamos y devoluciones.

Metas:

- Reducir el tiempo de registro de 5 minutos a 30 segundos por transacción.
- Disminuir la tasa de extravíos en un 25% mediante trazabilidad y alertas.
- Permitir la consulta remota del catálogo de libros



UNILIB

DEFINICIÓN DEL

ALCANCE DEL

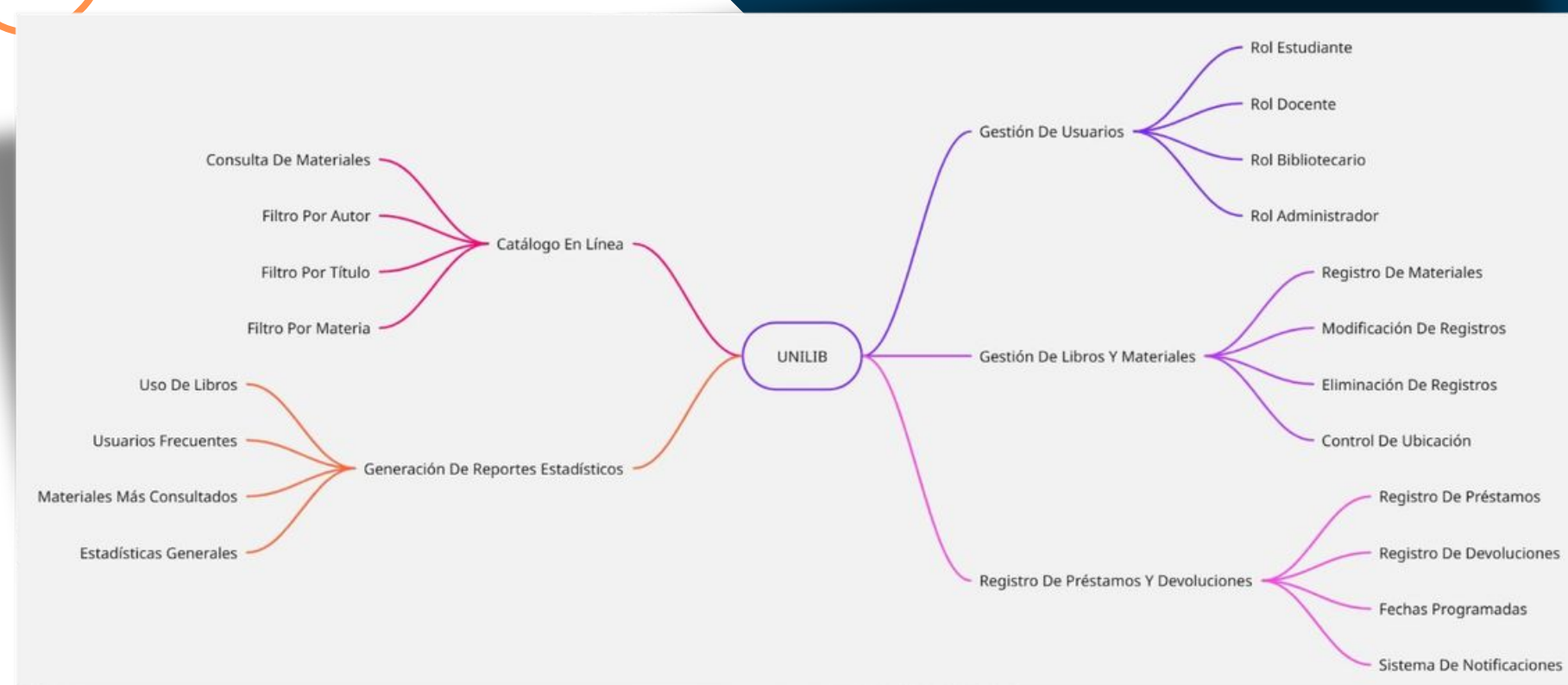
¿Qué incluye el sistema?

SISTEMA

- Gestión de usuarios
- Gestión de libros y materiales
- Registro de prestamo y devolucion
- Catalogo en linea
- Reportes

¿Qué no incluye el sistema?

- El sistema no hará procesos financieros ni de facturación.
- El sistema no hará nóminas ni gestión de recursos humanos.



USUARIOS DEL SISTEMA

Para que el sistema sea funcional, cada usuario debe tener permisos específicos definidos por sus necesidades. A continuación, se detallan las acciones principales por perfil:

Usuarios	Perfil	Descripción
Estudiante	Usuario	Persona que utiliza el catálogo en línea, solicita préstamos y recibe notificaciones sobre la fecha de devolución.
Docente/Investigador	Usuario	Usuario con necesidades de consulta avanzada que requiere acceder al catálogo y gestionar préstamos de materiales especializados para su labor académica.
Bibliotecario	Administrador de gestión	Personal encargado de registrar préstamos y devoluciones, actualizar el catálogo de libros y gestionar la ubicación física de los materiales
Administrador	Administrador de sistema	Responsable de la gestión de usuarios (roles), configuración de seguridad del sistema y generación de reportes estadísticos para la toma de decisiones.
		Usuario que se encarga de orientar la toma de

METODOLOGÍA DE DESARROLLO

Metodología Seleccionada: RUP (Proceso Unificado Racional).
SELECCIONADA

Importancia de la selección metodológica:

RUP permite una entrega temprana de módulos críticos y la reducción de riesgos mediante un desarrollo iterativo y controlado.

Justificación: Se elige por ser un marco de trabajo iterativo que permite una definición rigurosa de requisitos y se adapta bien a los objetivos de la

Metodología RUP: Enfoque iterativo e incremental centrado en la arquitectura para garantizar calidad y mitigación de riesgos en el sistema UNILIB.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL SISTEMA



Módulo 1: Gestión de usuarios	RF-1.2	Control de acceso	El sistema debe validar la identidad del usuario mediante login y restringir el acceso al rol que se le asigne.
Módulo 2: Gestión de materiales	RF-2.1	Catalogación de materiales	El sistema debe permitir el registro de libros y materiales mediante ISBN, autor y etiquetas de material.
Módulo 3: Gestión de préstamos	RF-3.1	Registro de transacción	El sistema debe procesar el préstamo asociando el id del libro con el id del usuario y calculando la fecha límite que tendrá el préstamo.
Módulo 4: Consulta y reservas	RF-4.3	Gestión de reserva	El sistema permitirá a los usuarios apartar libros que no estén disponibles, generando una cola de espera
Módulo 5: Reportes y sanciones	RF-5.2	Métricas de la plataforma	El sistema permitirá visualizar mediante gráficos el uso diario de la biblioteca y el flujo de materiales

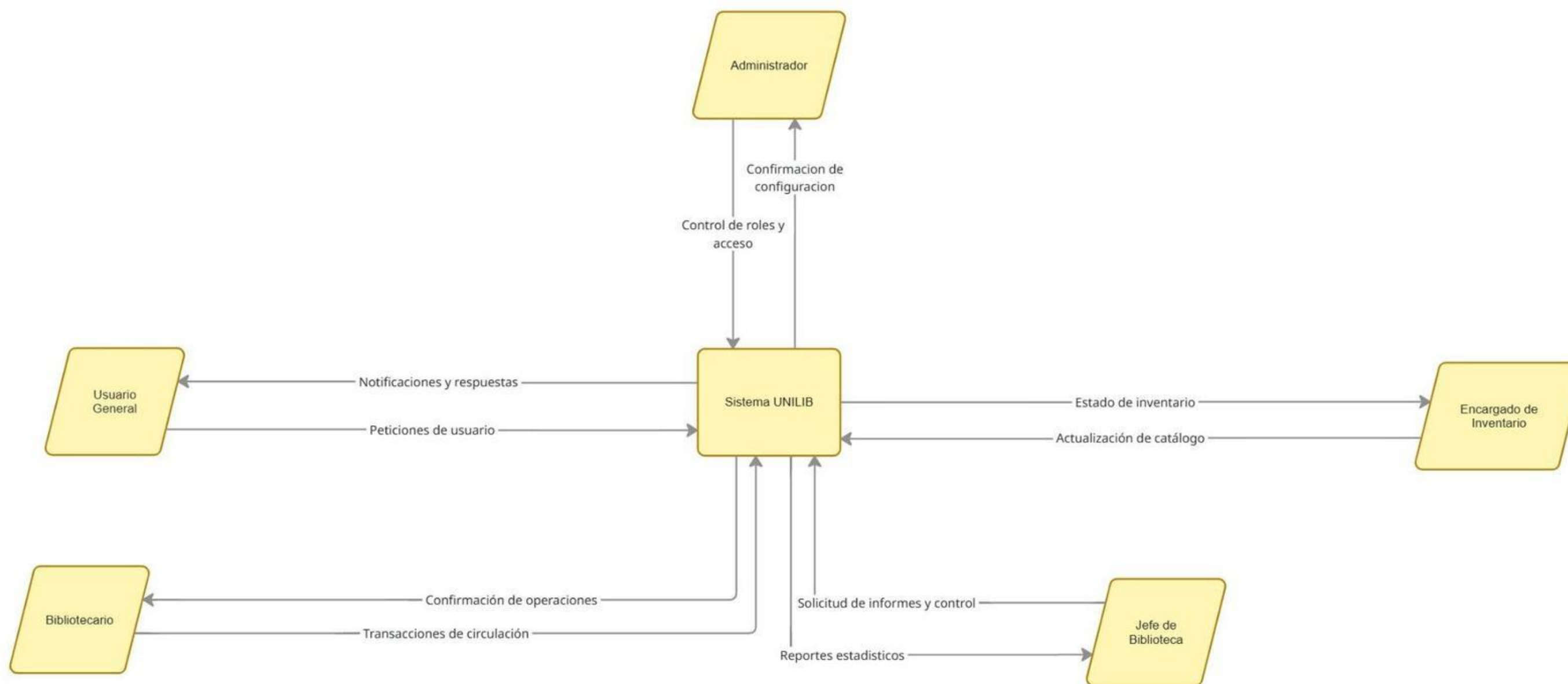
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES Y DE CALIDAD

ID	Nombre del requisito	Descripción
RNF-1	Tiempo de Respuesta	El sistema debe cargar libros en menos de 50 usuarios conectados al catálogo.
RNF-2	Disponibilidad del servicio	La plataforma debe estar disponible para los estudiantes 99% , a la hora de hacer reservas de libros e
RNF-3	Seguridad de acceso	El sistema debe impedir que cualquier persona acceda a las funciones de administración con clave de admin
RNF-4	Capacidad de Almacenamiento	La base de datos debe soportar grandes cantidades de registros sin presentar errores de
RNF-5	Respaldo de Información	El sistema debe generar backups automáticos de toda la información para evitar la pérdida de datos por falla técnica.

REQUERIMIENTOS DE USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD

Usabilidad	Nombre del requerimiento	Descripción
RU-01	Facilidad de navegación	El sistema debe principal estruct pantallas, perm principales en e
RU-02	Retroalimentación de estado	El sistema debe programática in éxito una reserv
Accesibilidad	Nombre del requerimiento	Descripción
RA-01	Uso de símbolos y textos	El sistema no de transmitir infor elementos visua advertencia o m
RA-02	Navegación fácil	Todos los eleme completamente estándar.

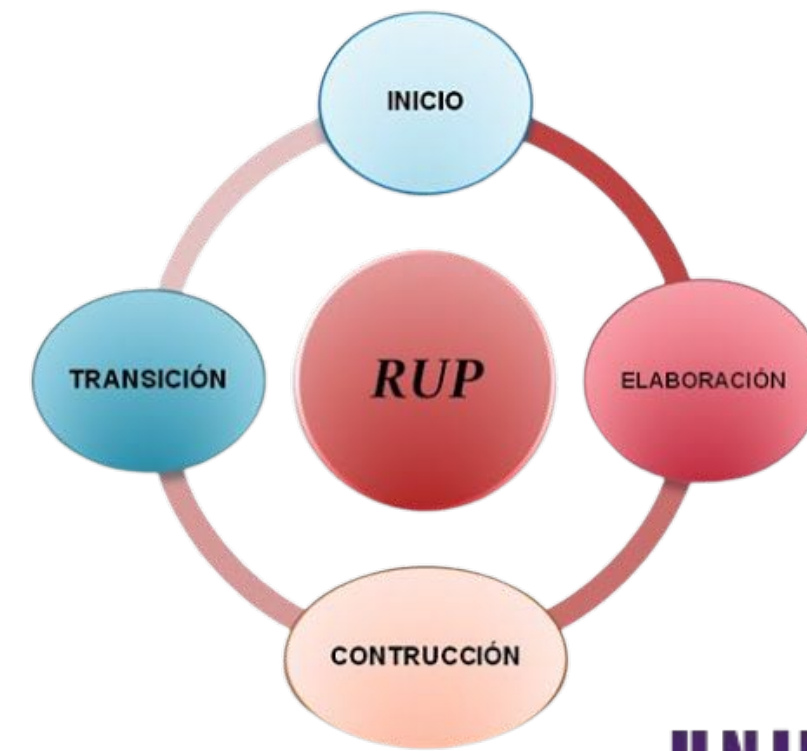
DESCRIPCIÓN CONTEXTO DEL SISTEMA UNILIB



METODOLOGÍA DE MODELAMIENTO DE SOFTWARE Y ESTÁNDARES UML



Para este sistema, la clave está en la combinación de RUP y UML, ya que nos permite establecer una arquitectura sólida y libre de confusiones desde el primer día. Al trabajar con un enfoque iterativo y guiado por casos de uso, mitigamos los riesgos técnicos a tiempo y aseguramos que el diseño responda fielmente a lo que el usuario realmente necesita. Esta sinergia garantiza que los cinco módulos se integren con total fluidez, dándonos como resultado un software escalable, bien documentado y listo para



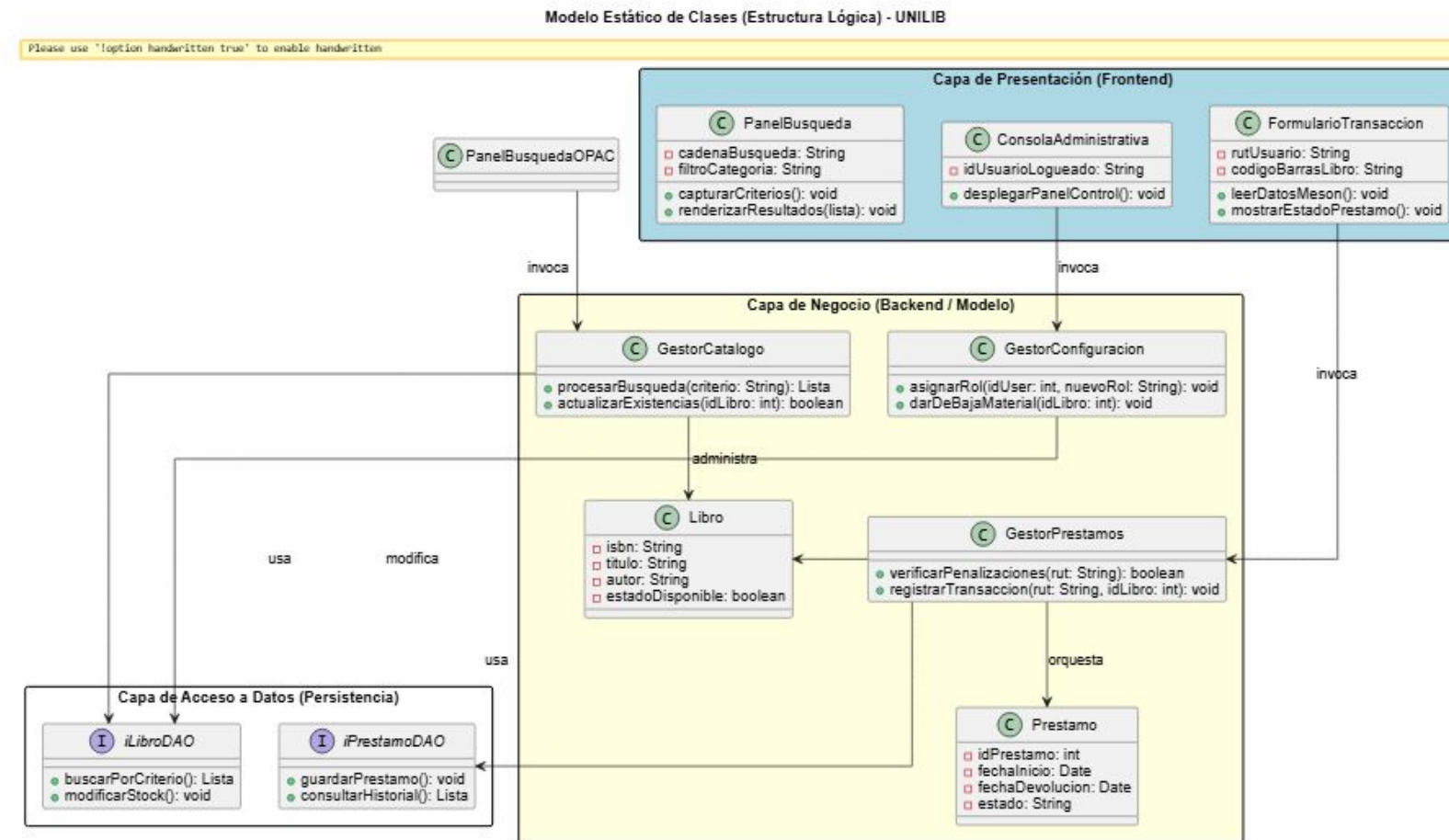
UNIFIED
MODELING
LANGUAGE™



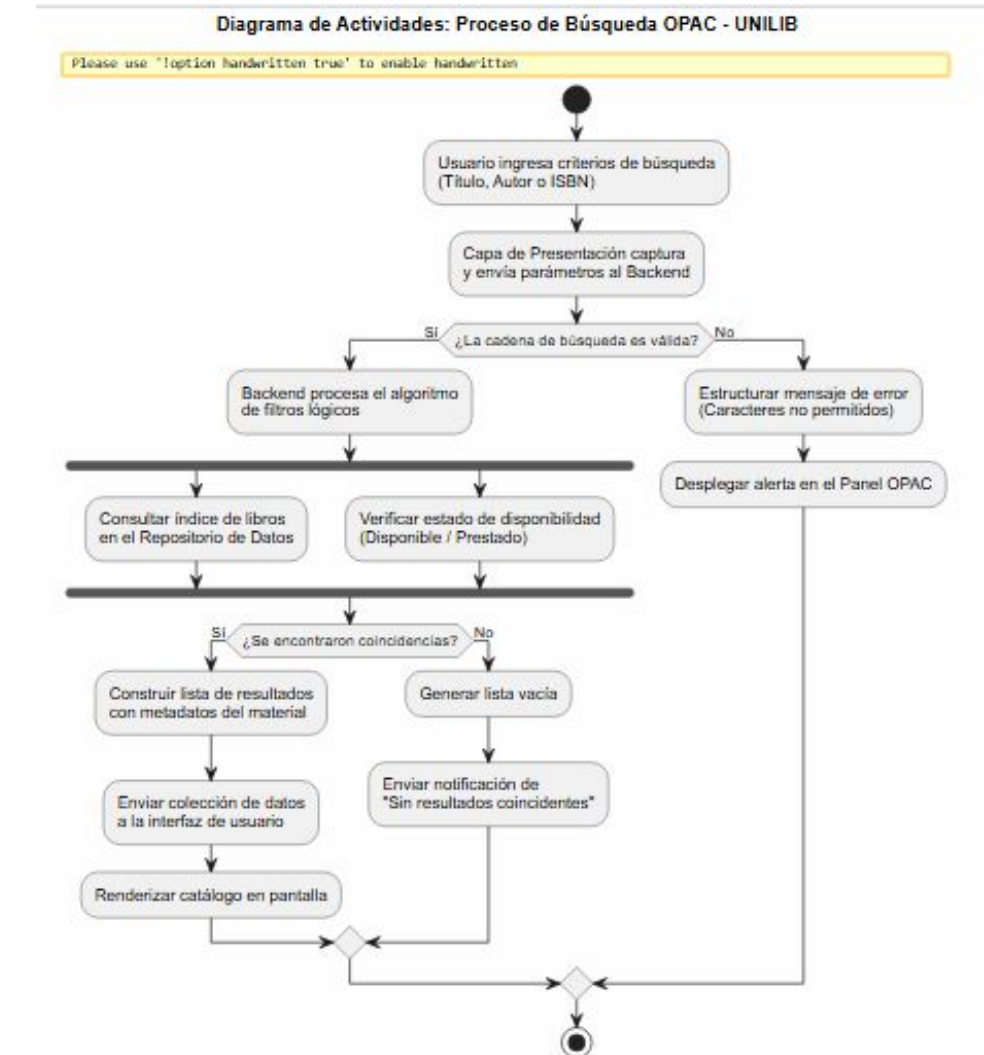
ARQUITECTURA DEL SISTEMA: APLICACIÓN DEL PATRÓN DE DISEÑO 4+1 VISTAS

Para estructurar la arquitectura del sistema UNILIB de manera sólida, nuestro equipo adoptó el patrón de diseño del Modelo de Vistas 4+1 de Kruchten. La elección de este enfoque no fue aleatoria; se justifica porque nos permite abstraer la complejidad del sistema y organizar el proyecto separando de forma estricta las distintas preocupaciones de los stakeholders. ¿Cómo contribuye esto a la integración armónica de UNILIB? Lo hace a través de la coherencia entre sus dimensiones:





La **Vista Lógica** organiza el software de manera estática mediante un estilo multicapa desacoplado, asegurando que la interfaz de usuario no interfiera con las reglas del negocio ni con el acceso a los datos.

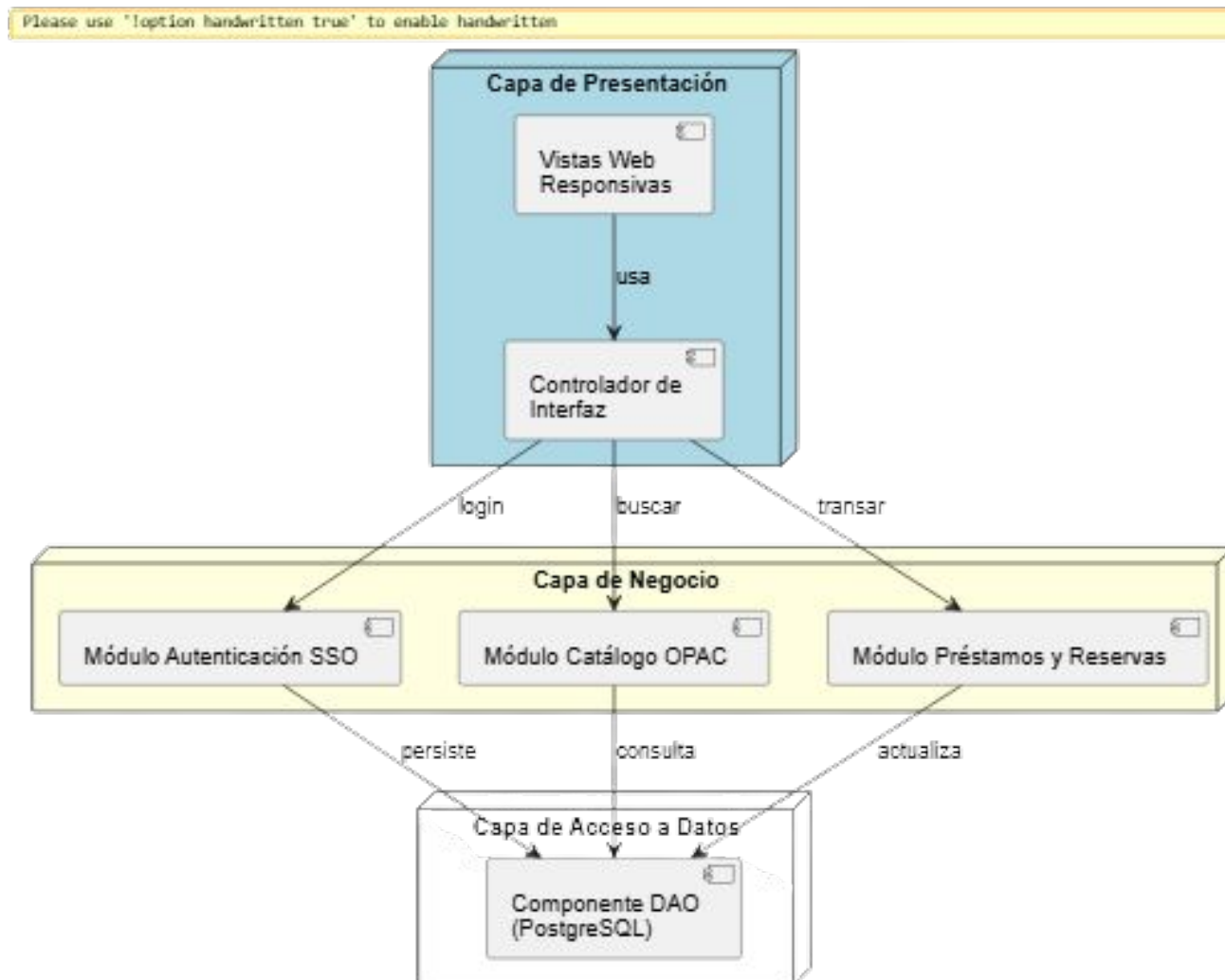


Al mismo tiempo, la **Vista de Procesos** se encarga de modelar el comportamiento dinámico y la secuencia lógica en tiempo de ejecución para resguardar los escenarios críticos de rendimiento.

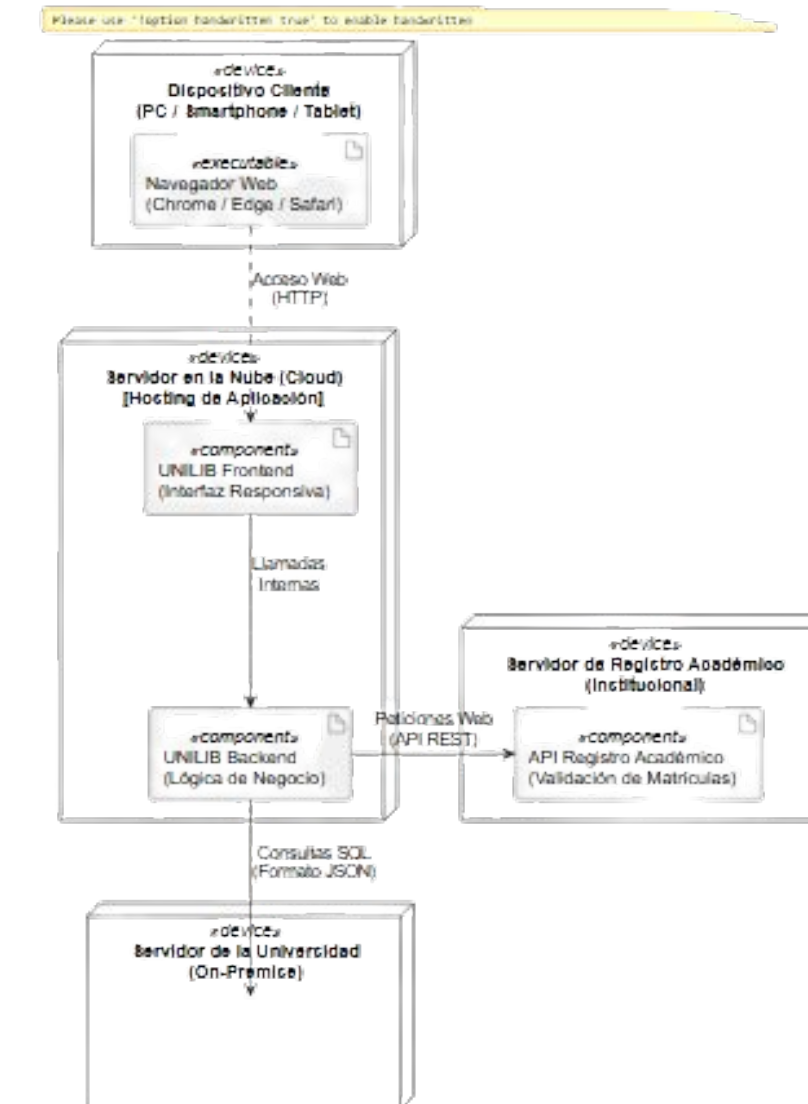
DIAGRAMAS 4+1



Diagrama de Componentes Modular (Versión Final) - UNILIB



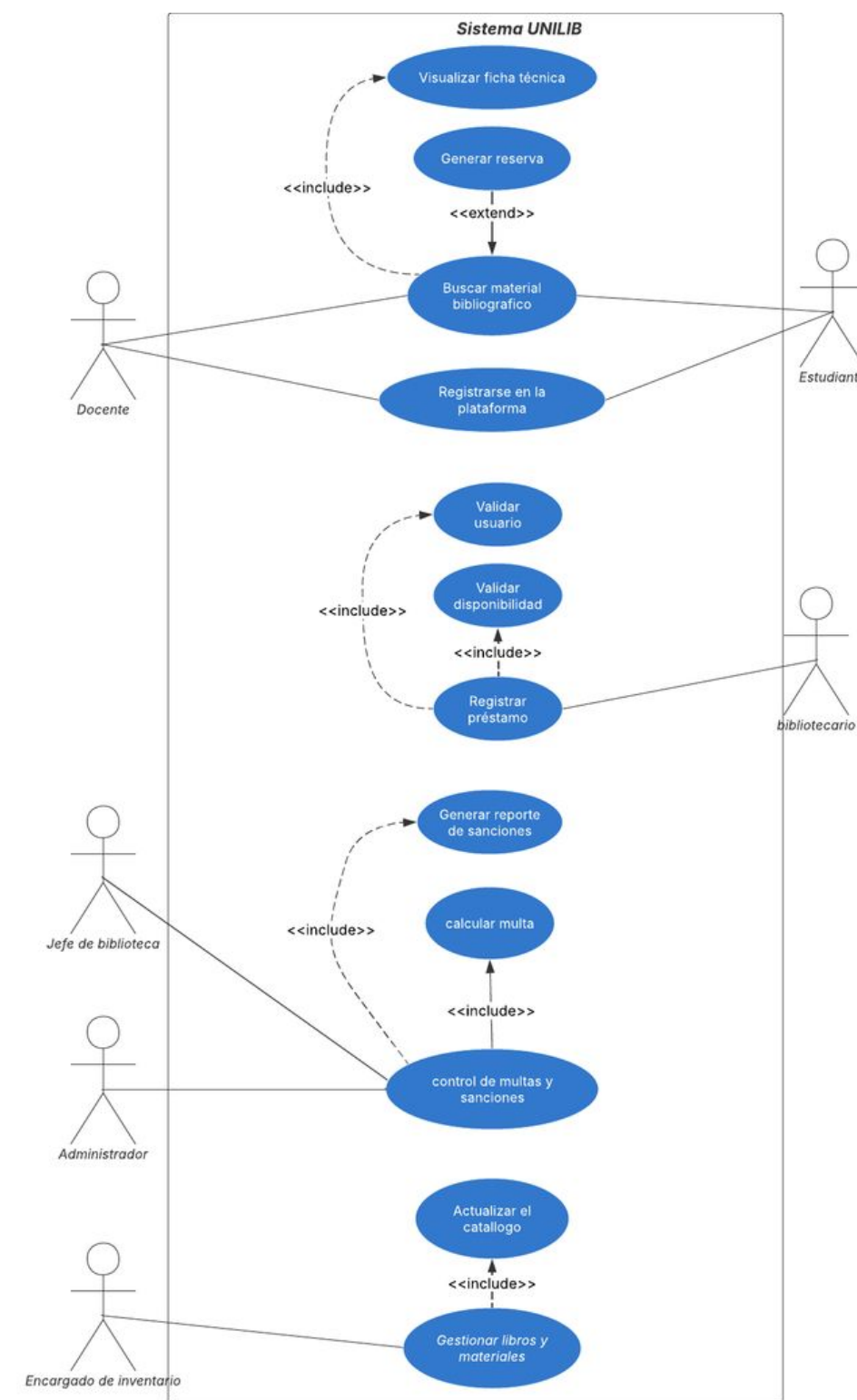
La **Vista de Desarrollo** organiza los archivos de código fuente, librerías y subsistemas en el entorno de desarrollo. Se enfoca en la reusabilidad de módulos lógicos.



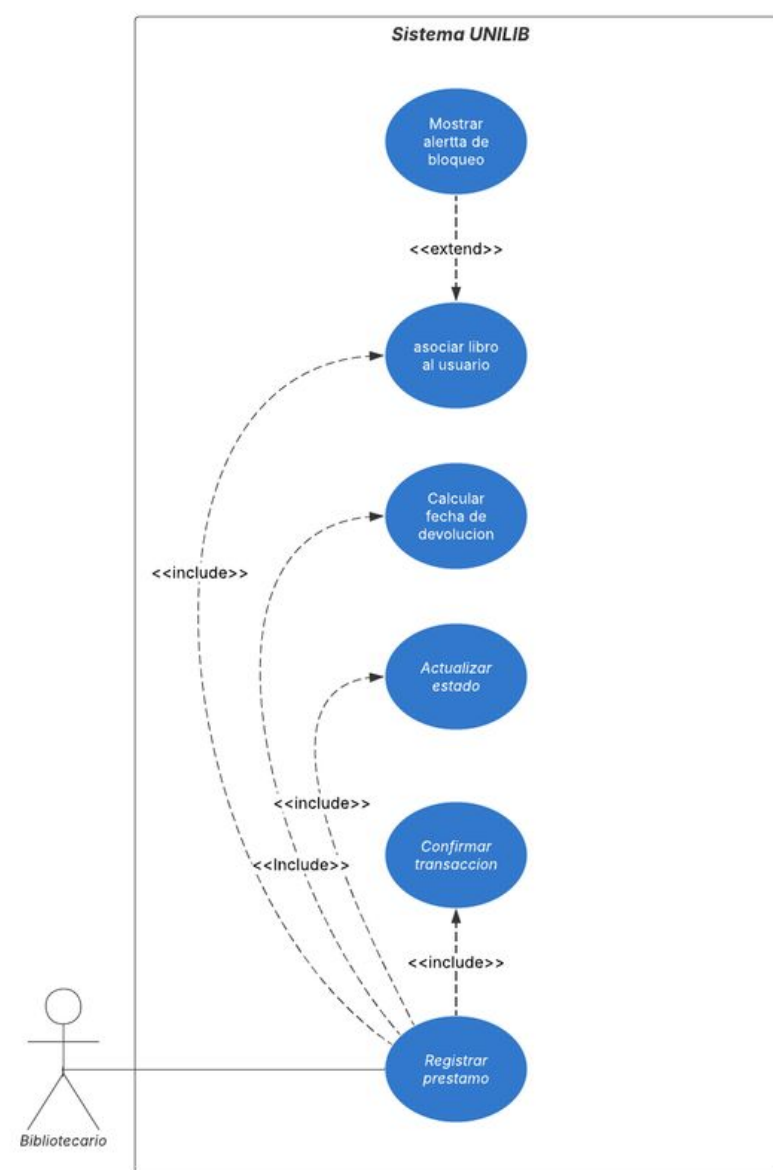
La **Vista de Despliegue** define la topología tecnológica donde residen los componentes de software. Representa la infraestructura que soporta la solución.

VISTA DE CASOS DE USO (ESCENARIOS)

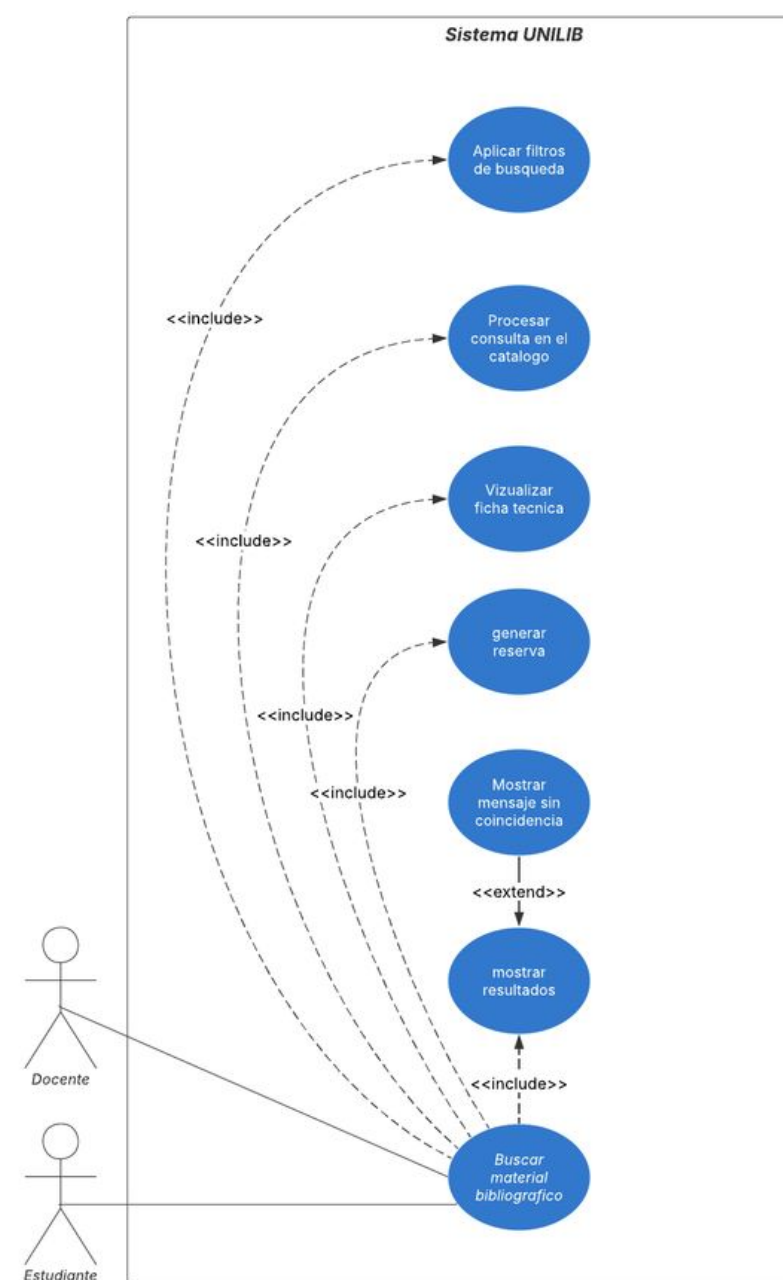
Representa la funcionalidad crítica desde la perspectiva del usuario final. Actúa como el puente que valida todas las demás vistas arquitectónicas.



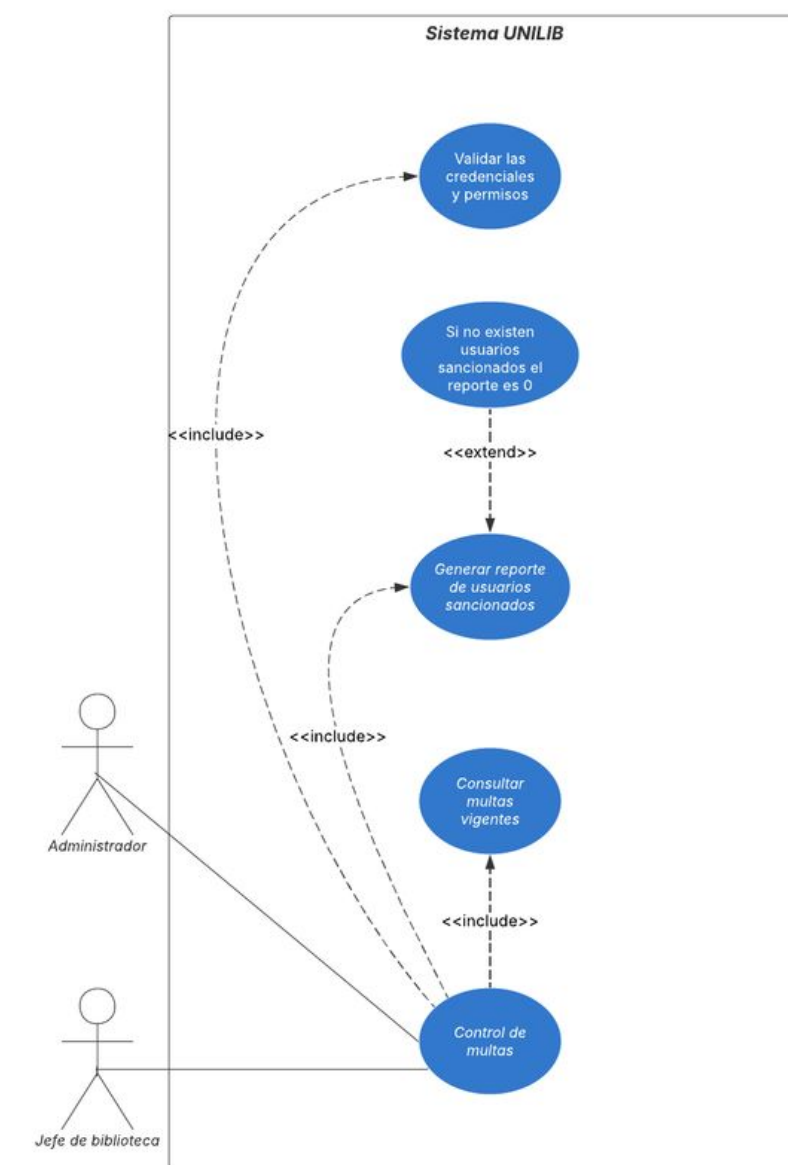
VISTA DE CASOS DE USO (ESCENARIOS)



Gestión de Transacción



Búsqueda por parámetros



Control de multa

PROPUESTA DE CHEQUEO DE CALIDAD

ID control	Elemento a verificar	Procedimiento de prueba	Estado (Si/No)
CL-01	Uso de alternativas al color como alertas, errores o estados no	Verificar que los mensajes de advertencia incluyan iconos (como signos de	



UNILIB

PROPUESTA DE CHEQUEO DE CALIDAD

CL-04	El catálogo, el buscador y los formularios deben ser operables usando solo el teclado (Tab, flechas y Enter).	Navegar por la plataforma realizando flujos comunes tras desconectar el mouse.	
CL-05	Si existen elementos con tiempo límite como una reserva, el diseño muestra un aviso o botón para gestionarlo.	Verificar la existencia de una pantalla, ventana emergente o componente que advierta el cierre y permita pedir más tiempo.	
	La barra de navegación	Revisar las maquetas de	



PROTOTIPO

[Acceder al prototipo de UNILIB](#)

CARTA GANTT

Fase	Actividad	Inicio	Fin	Duración
Inicio	1. Levantamiento y visión inicial	2026-04-01	2026-04-09	9
	1.1. Identificación de stakeholders y requisitos del negocio	2026-04-01	2026-04-03	3
	1.2. Definición del acta de constitución y objetivos estratégicos	2026-04-03	2026-04-05	3
	1.3. Definición de alcance y visión (UNILIB)	2026-04-05	2026-04-07	3
	1.4. Análisis de riesgos y viabilidad técnica	2026-04-07	2026-04-09	3
Elaboración	2. Modelado y arquitectura base	2026-04-10	2026-04-30	21
	2.1. Relevamiento de requisitos y entrevistas (Catálogo y Préstamos)	2026-04-10	2026-04-14	5
	2.2. Definición y redacción de ERS (Estándar IEEE 830)	2026-04-14	2026-04-18	5
	2.3. Modelado de casos de uso y diagramas UML	2026-04-18	2026-04-22	5
	2.4. Diseño lógico de base de datos y relaciones	2026-04-22	2026-04-26	5
	2.5. Diseño UI/UX y prototipado de interfaces	2026-04-26	2026-04-30	5
Construcción	3. Desarrollo iterativo del sistema	2026-05-01	2026-06-15	46
	3.1. Iteración 1: Gestión de usuarios y seguridad (Roles)	2026-05-01	2026-05-15	15
	3.2. Iteración 2: Catálogo digital y búsqueda avanzada	2026-05-16	2026-05-31	16
	3.3. Iteración 3: Motor de préstamos y sistema de alertas	2026-06-01	2026-06-15	15
Transición	4. Despliegue y capacitación	2026-06-16	2026-06-30	15
	4.1. Pruebas de aceptación (UAT) y aseguramiento de calidad QA	2026-06-16	2026-06-20	5
	4.2. Despliegue a entorno de producción	2026-06-21	2026-06-23	3
	4.3. Elaboración de manuales técnicos y de usuario	2026-06-23	2026-06-27	5
	4.4. Capacitación al personal bibliotecario y cierre	2026-06-27	2026-06-30	4

INGENERIA DE SOFTWARE

GRACIAS

POR SU ATENCION